

SOAL PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER

Implementasi Bandwidth Management dan Proxy Server pada Jaringan

Perusahaan PT.Smart Network Indonesia

Waktu: 90 Menit | Bobot: 100 Poin

STUDI KASUS

PT Smart Network Indonesia memiliki 3 gedung yang terhubung ke satu router Mikrotik dengan koneksi internet sebesar 100 Mbps. Administrator jaringan diminta untuk mengatur penggunaan bandwidth dan menerapkan kebijakan akses internet menggunakan Proxy Server agar aktivitas perusahaan berjalan lebih efektif.

Gedung A (Direksi)

1. Network: 192.168.10.0/24
2. Jumlah PC: 10
3. Prioritas bandwidth tertinggi
4. Tidak ada pembatasan website

Gedung B (Operasional)

1. Network: 192.168.20.0/24
2. Jumlah PC: 20
3. Bandwidth dibatasi
4. Blokir Facebook, Instagram, dan TikTok

Gedung C (Training Center)

1. Network: 192.168.30.0/24
2. Jumlah PC: 15
3. Bandwidth paling kecil
4. Hanya boleh mengakses elearning.uty.ac.id dan sia.uty.ac.id. Dan google.com

KETENTUAN BANDWIDTH

Gedung A : 50 Mbps

Gedung B : 30 Mbps

Gedung C : 20 Mbps

RESPONSI PRAKTIKUM

1. PERANCANGAN JARINGAN (20 POIN)

- Buat topologi jaringan yang terdiri dari Internet, Router Mikrotik, dan tiga segmen LAN.
- Tentukan gateway:
 - 192.168.10.1
 - 192.168.20.1
 - 192.168.30.1

Output:

- Gambar topologi
- Tabel IP Address

2. IMPLEMENTASI BANDWIDTH MANAGEMENT (30 POIN)

Konfigurasi Simple Queue:

- Gedung A maksimal 50 Mbps
- Gedung B maksimal 30 Mbps
- Gedung C maksimal 20 Mbps

3. IMPLEMENTASI PROXY SERVER (30 POIN)

Aktifkan Web Proxy dan buat kebijakan:

Gedung B:

- Blokir facebook.com
- Blokir instagram.com
- Blokir tiktok.com

Gedung C:

>Hanya mengizinkan:

elearning.uty.ac.id dan sia.uty.ac.id. dan google.com

>Website lain diblokir

4. PENGUJIAN DAN ANALISIS (20 POIN)

Lakukan pengujian:

- Uji bandwidth Gedung A
- Uji bandwidth Gedung B
- Uji bandwidth Gedung C
- Uji akses Facebook dari Gedung B
- Uji akses company.com dari Gedung C
- Uji akses website lain dari Gedung C